

Aufgabe 1. Vergleicht man das Newton-Verfahren



$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots$$

mit dem Sekanten-Verfahren

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} f(x_k), \quad k = 0, 1, \dots$$

so fällt auf, dass bei geschickter Implementierung beim Sekanten-Verfahren (außer im ersten Schritt) pro Schritt nur eine Funktionsauswertung $f(x_k)$ durchgeführt werden muss, wogegen beim Newton-Verfahren zwei Auswertungen $f(x_k)$ bzw. $f'(x_k)$ anfallen.

Wenden Sie beide Verfahren an, um das folgende Problem zu lösen. Die Funktion

$$b(x) = \frac{a}{1 - ce^{-dx}}, \quad a = 9.8606, \quad c = -1.1085 \cdot 10^{25}, \quad d = 0.029$$

beschreibt näherungsweise die Weltbevölkerung (in Milliarden Menschen) im Jahr x . Bestimmen Sie den Zeitpunkt x an dem die Weltbevölkerung die 9-Milliarden-Grenze übersteigt.

Benutzen Sie als Startwert für das Newton-Verfahren $x_0 = 1961$ bzw. für das Sekanten-Verfahren $x_{-1} = 1961, x_0 = 2000$. Vergleichen Sie die Genauigkeit der beiden Verfahren. Welches Verfahren benötigt weniger Aufwand um Maschinengenauigkeit zu erreichen?

Aufgabe 2. Untersuchen Sie auf dem Intervall $X = [1, 2]$ die Funktion

$$f(x) = x + \ln(x) - 2$$

mit Hilfe des Newton-Verfahrens auf Nullstellen.

- (a) Zeigen Sie, dass das Newton-Verfahren auf X eine Kontraktion mit $\alpha = \frac{1}{4}$ ist. 
- (b) Geben Sie mit Hilfe der a-priori Abschätzung eine obere Schranke für die Anzahl an Iterationen an die nötig sind, um bei $x_0 = 1$ den absoluten Fehler sicher unter die Grenze von 10^{-6} zu drücken. 
- (c) Führen Sie die Newton-Iteration für $x_0 = 1$ durch. Benutzen Sie die a-posteriori Fehlerabschätzung und stoppen Sie die Iteration, sobald der absolute Fehler sicher kleiner 10^{-6} ist. 

Aufgabe 3. Die Funktion $f(x) = \arctan(x) - x$ hat $x = 0$ als einzige Nullstelle.

- (a) Zeigen Sie, dass das Newton-Verfahren nur linear konvergiert. 
- (b) Wenden Sie dann die in der Vorlesung besprochenen Modifikationen an, um ein quadratisch konvergentes Verfahren zu erhalten. Bestimmen Sie zu $x_0 = 1$ die Iterierten $x_1, \dots, x_4$ des Standard-Newton-Verfahrens sowie die Iterierten der beiden Modifikationen. 

Aufgabe 4. Suchen Sie mit Hilfe des Newton-Verfahrens Nullstellen von



$$f : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \sin(x) - y \\ e^{-y} - x \end{pmatrix}.$$